

1. נתונה לנו קבוצת אימון עם 10 וקטורים, מסווגים לשתי מחלקות 1+ ו-1- (2 שייכים למחלקה 1+ ו-8 למחלקה 1-). רוצים להשתמש ב-KNN על מנת לפתור בעיית סיווג על בסיס קבוצת האימון הנתונה. מבין האפשרויות הבאות, מהו הערך ל-K שעשוי להביא לתוצאות הטובות ביותר:

1. $K=10$
2. $K=4$
3. $K=5$
4. $K=1$
5. $K=6$

2. סמנו את הטענה הנכונה ביותר:

1. כאשר קבוצת האימון לא ניתנת להפרדה ליניארית, המישור שיחושב ע"י SVM ללא kernel זהה למישור שיחושב ע"י gradient decent
2. כאשר קבוצת האימון ניתנת להפרדה ליניארית, המישור שיחושב ע"י SVM ללא kernel זהה למישור שיחושב ע"י gradient decent
3. בין השאר, SVM יכול להתאים לקבוצות אימון שלא ניתנות להפרדה ליניארית
4. מאחר ו-SVM מתחשב אך ורק ב-support vectors, הוא נוטה יותר ל-over-fitting מהאלגוריתמים האחרים שלמדנו
5. SVM מתאים רק לקבוצות אימון שניתנות להפרדה ליניארית

3. מהו EER?

1. נקודה בגרף ה-ROC, בעזרתה ניתן להשוות בין מכוונות למידה שונות
2. אלגוריתם למידה
3. זהו גרף ה-ROC
4. השיפוע באלגוריתם gradient decent
5. אף תשובה אינה נכונה

4. שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטון נועדה:

1. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון
2. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
3. למצוא את ה-InfoGain הטוב ביותר
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן
5. אף תשובה אינה נכונה

5. נתונה קבוצת אימון בה הוקטורים מכילים מאפיינים התלויים אחד בשני. באיזו שיטת אימון הכי פחות כדאי להשתמש?

1. Naive Bayes
2. SVM
3. Perceptron
4. KNN
5. Decision Tree

6. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	x4	class
1	1	1	1	p
1	0	1	1	p
0	1	1	1	N
0	0	1	0	N

חשבו את $H(\text{class} | x_2)$

1. 0.25
2. 1
3. 2
4. 0.75
5. אף תשובה אינה נכונה

7. אלגוריתם DBSCAN שלמדנו בהרצאה מאפשר -

1. supervised learning, רק על קבוצות אימון שניתנות להפרדה ליניארית
2. supervised learning על כל קבוצת אימון
3. unsupervised learning, המתבסס על הצפיפות של המופעים
4. boosting
5. אף תשובה אינה נכונה

8. נתונים שלושה אלגוריתמים בלתי תלויים זה בזה לפתרון בעית למידה בינארית. רוצים לבצע תהליך של boosting בין האלגוריתמים ע"י הצבעת רוב.

Algorithm A: $\text{class} = \text{sign}(2 \times f_1 + 3 \times f_2 - 0.5 \times f_3)$

Algorithm B: $\text{class} = (\text{IF } f_1 > 3 \text{ THEN "pos" ELSE "neg"})$

Algorithm C: $\text{class} = (\text{IF } f_1 + f_2 < 2 \text{ THEN "pos" ELSE "neg"})$

כיצד יסווג הוקטור -

$f_3=3, f_2=0.5, f_1=1$

1. NEG
2. POS
3. אי אפשר לבצע boosting כי האלגוריתמים שונים אחד מהשני
4. אי אפשר לבצע boosting כי אין הפרדה ליניארית
5. אף תשובה אינה נכונה

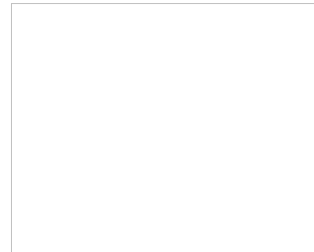
9. פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי, חישבנו את W וקיבלנו $W=(2,1,2)$. נתון לנו גם שעבור הוקטור $(1,1,0)$ ה- α היא 1 והסיווג שלו הוא P. מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(\text{vector})=W \cdot \text{vector}^T + b$

1. 1
2. -2
3. -3
4. 0
5. לא ניתן לחשב

10. שרטטנו את גרף ה-ROC של אלגוריתם למידה SVM. קיבלנו שערך ה-EER שווה ל-0.1. איזה מהבאים נכון?

1. בנקודת ה-EER יש $FP\% = 0.9$
2. ה-AUC של הגרף קטן מ-0.5
3. בנקודת ה-EER יש $TP\% = 0.9$
4. ה-AUC של הגרף קטן מ-0.5 וכמו כן בנקודת ה-EER יש $TP\% = 0.9$
5. ה-AUC של הגרף קטן מ-0.5 וכמו כן בנקודת ה-EER יש $FP\% = 0.9$

11. נתונה רשת הנורונים הבאה:



פונקציית האקטיבציה בכל השכבות היא פונקציית sign עם סף 0. מה יהיה הפלט של הרשת עבור הקלט: $(x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1)$?

1. $out1="pos" out2="neg"$
2. $out1="neg" out2="neg"$
3. $out1="pos" out2="pos"$
4. $out1="neg" out2="pos"$
5. לא ניתן לחשב

12. אלו מהבאים אינו נכון עבור עץ החלטה שנבנה בעזרת אלגוריתם ID3?

1. פותר בעיות multi class
2. נוטה ל-over fitting
3. מחפש את הטעות הקטנה ביותר על קבוצת האימון
4. השורש של העץ מכיל את המאפיין עם ה-IG הגבוה ביותר
5. ניתן לשימוש רק כאשר קבוצת האימון ניתנת להפרדה ליניארית



**המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר "מדעי המחשב"**

ת.ז. הסטודנט: _____

מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

מבחן בקורס: "למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 03.11.2014 שעה - 17:00

שנה"ל: תשע"ד, סמסטר: קיץ, מועד: ב'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

חלק ב': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- הבחינה: ללא חומר עזר!

- שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא

- מחברת טיוטה: לפי צורך

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה!!!

1. נתונה לנו קבוצת אימון עם 10 וקטורים, מסווגים לשתי מחלקות $+1$ ו- -1 .
(2 שייכים למחלקה $+1$ ו-8 למחלקה -1). רוצים להשתמש ב-KNN על מנת לפתור בעיית סיווג על בסיס קבוצת האימון הנתונה.
מבין האפשרויות הבאות, מהו הערך ל-K שעשוי להביא לתוצאות הטובות ביותר:

1. $K=10$
2. $K=4$
3. $K=5$
4. $K=1$
5. $K=6$

2. סמנו את הטענה הנכונה ביותר:

1. כאשר קבוצת האימון לא ניתנת להפרדה ליניארית, המישור שיחושב ע"י SVM ללא kernel זהה למישור שיחושב ע"י gradient decent
2. כאשר קבוצת האימון ניתנת להפרדה ליניארית, המישור שיחושב ע"י SVM ללא kernel זהה למישור שיחושב ע"י gradient decent
3. בין השאר, SVM יכול להתאים לקבוצות אימון שלא ניתנות להפרדה ליניארית
4. מאחר ו-SVM מתחשב אך ורק ב-support vectors, הוא נוטה יותר ל-over-fitting מהאלגוריתמים האחרים שלמדנו
5. SVM מתאים רק לקבוצות אימון שניתנות להפרדה ליניארית

3. מהו EER?

1. נקודה בגרף ה-ROC, בעזרתה ניתן להשוות בין מכונות למידה שונות
2. אלגוריתם למידה
3. זהו גרף ה-ROC
4. השיפוע באלגוריתם gradient decent
5. אף תשובה אינה נכונה

4. שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטרון נועדה:

1. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון
2. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
3. למצוא את ה-InfoGain הטוב ביותר
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן
5. אף תשובה אינה נכונה

5. נתונה קבוצת אימון בה הוקטורים מכילים מאפיינים התלויים אחד בשני. באיזו שיטת אימון הכי פחות כדאי להשתמש?

1. Naive Bayes
2. SVM
3. Perceptron
4. KNN
5. Decision Tree

6. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	x4	class
1	1	1	1	p
1	0	1	1	p
0	1	1	1	N
0	0	1	0	N

חשבו את $H(\text{class} | x_2)$

1. 0.25
2. 1
3. 2
4. 0.75
5. אף תשובה אינה נכונה

7. אלגוריתם DBSCAN שלמדנו בהרצאה מאפשר -

1. supervised learning, רק על קבוצות אימון שניתנות להפרדה ליניארית
2. supervised learning על כל קבוצת אימון
3. unsupervised learning, המתבסס על הצפיפות של המופעים
4. boosting
5. אף תשובה אינה נכונה

8. נתונים שלושה אלגוריתמים בלתי תלויים זה בזה לפתרון בעית למידה בינארית. רוצים לבצע תהליך של boosting בין האלגוריתמים ע"י הצבעת רוב.

Algorithm A: $\text{class} = \text{sign}(2 \times f_1 + 3 \times f_2 - 0.5 \times f_3)$

Algorithm B: $\text{class} = (\text{IF } f_1 > 3 \text{ THEN "pos" ELSE "neg"})$

Algorithm C: $\text{class} = (\text{IF } f_1 + f_2 < 2 \text{ THEN "pos" ELSE "neg"})$

כיצד יסווג הוקטור -
 $f_3=3, f_2=0.5, f_1=1$

1. NEG
2. POS
3. אי אפשר לבצע boosting כי האלגוריתמים שונים אחד מהשני
4. אי אפשר לבצע boosting כי אין הפרדה ליניארית
5. אף תשובה אינה נכונה

9. פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי.

חישבנו את W וקיבלנו $W=(2,1,2)$.

נתון לנו גם שעבור הוקטור $(1,1,0)$ ה- α היא 1 והסיווג שלו הוא P .

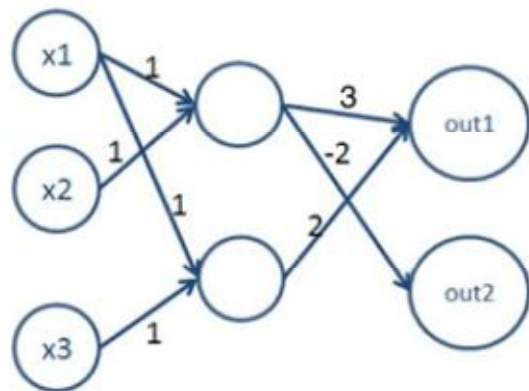
מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(\text{vector})=W \cdot \text{vector}^T + b$

1. 1
2. -2
3. -3
4. 0
5. לא ניתן לחשב

10. שרטטנו את גרף ה-ROC של אלגוריתם למידה SVM. קיבלנו שערך ה- EER שווה ל-0.1. איזה מהבאים נכון?

1. בנקודת ה- EER יש $FP\% = 0.9$
2. ה- AUC של הגרף קטן מ-0.5
3. בנקודת ה- EER יש $TP\% = 0.9$
4. ה- AUC של הגרף קטן מ-0.5 וכמו כן בנקודת ה- EER יש $TP\% = 0.9$
5. ה- AUC של הגרף קטן מ-0.5 וכמו כן בנקודת ה- EER יש $FP\% = 0.9$

11. נתונה רשת הנוירונים הבאה:



פונקציית האקטיבציה בכל השכבות היא פונקציית sign עם סף 0. מה יהיה הפלט של הרשת עבור הקלט: $(x1 = 1, x2 = 1, x3 = 1)$?

1. $\text{out1}=\text{"pos"} \text{out2}=\text{"neg"}$
2. $\text{out1}=\text{"neg"} \text{out2}=\text{"neg"}$
3. $\text{out1}=\text{"pos"} \text{out2}=\text{"pos"}$
4. $\text{out1}=\text{"neg"} \text{out2}=\text{"pos"}$
5. לא ניתן לחשב

12. אלו מהבאים אינו נכון עבור עץ החלטה שנבנה בעזרת אלגוריתם ID3?

1. פותר בעיות multi class
 2. נוטה ל-over fitting
 3. מחפש את הטעות הקטנה ביותר על קבוצת האימון
 4. השורש של העץ מכיל את המאפיין עם ה-IG הגבוה ביותר
 5. ניתן לשימוש רק כאשר קבוצת האימון ניתנת להפרדה ליניארית
-

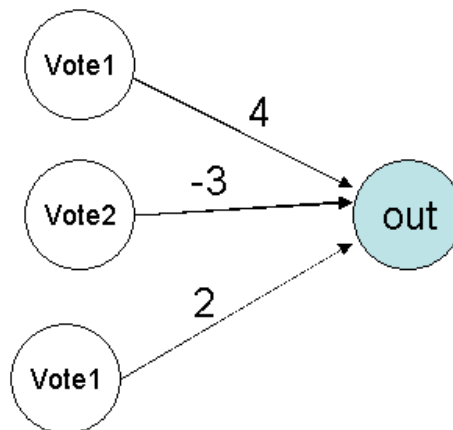
שאלה 1 (20 נקודות):

נתונים בעיית הלמידה הבאה : בהינתן הצבעה של חבר כנסת בשלוש הצבעות שונות (הצבעה יכולה לקבל אחד מהערכים : "בעד"-1/"נגד" - 0/"נמנע" - 2), יש צורך לחזות האם חבר הכנסת הוא "POS" או "NEG".

נתונה קבוצת האימון הבאה :

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class
1	2	1	0	POS
2	1	0	1	POS
4	1	0	2	NEG
5	1	0	2	NEG
6	0	1	1	NEG

א. (7 נקודות) מוצעת רשת הנוירונים הבאה לפתרון הבעיה :



פונקציית סף ביציאה עם הערך 0

חשב את TP% ו-FP% של האלגוריתם על קבוצת האימון

פתרון :

נחשב את מוצא הרשת עבור כל אחת מהשורות

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class	out
1	2	1	0	POS	$2x4+1x(-3)+0x2>0 \rightarrow \text{POS}$
2	1	0	1	POS	$1x4+0x(-3)+1x2>0 \rightarrow \text{POS}$
4	1	0	2	NEG	$1x4+0x(-3)+2x2>0 \rightarrow \text{POS}$
5	1	0	2	NEG	$1x4+0x(-3)+2x2>0 \rightarrow \text{POS}$
6	0	1	1	NEG	$0x4+1x(-3)+1x2<0 \rightarrow \text{NEG}$

$$\%TP = 100 (2/2)$$

$$\%FP = 66.666(2/3)$$

ב. (7 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם Naïve Bayes. במידה שנדרשת "החלקה" יש לבצע עם הפרמטרים m=10, p=0.2 (כלומר בסיס נתונים וירטואלי נוסף בגודל 10, עם הסתברות למאורע של 20%)

ניתן להניח שהמאפיינים בלתי תלויים

פתרון: נבדוק את ההסתברות לקבלת POS ונבדוק מהי ההסתברות לקבלת NEG ונבחר את הגבוה מבין השניים:

$$P(P | v1 = 1, v2 = 1, v3 = 1) = \frac{P(v1 = 1, v2 = 1, v3 = 1 | P) \times P(P)}{P(v1 = 1, v2 = 1, v3 = 1)}$$

$$P(N | v1 = 1, v2 = 1, v3 = 1) = \frac{P(v1 = 1, v2 = 1, v3 = 1 | N) \times P(N)}{P(v1 = 1, v2 = 1, v3 = 1)}$$

המכנה זהה, ולכן לא מעניין

$$P("P") = 2/5$$

$$P("N") = 3/5$$

$$P(v1=1, v2=1, v3=1|"P") = P(v1=1|"P") \times P(v2=1|"P") \times P(v3=1|"P")$$

$$P(v1=1, v2=1, v3=1|"N") = P(v1=1|"N") \times P(v2=1|"N") \times P(v3=1|"N")$$

$$P(v1=1|"P") = \frac{1}{2}, P(v2=1|"P") = \frac{1}{2}, P(v3=1|"P") = \frac{1}{2}$$

$$P(v1=1|"N") = \frac{2}{3}, P(v2=1|"N") = \frac{1}{3}, P(v3=1|"N") = \frac{1}{3}$$

$$P(v1=1, v2=1, v3=1|"P") = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{40} = \frac{1}{20}$$

$$P(v1=1, v2=1, v3=1|"N") = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{135}$$

$$\frac{1}{20} = \frac{6}{120} > \frac{6}{135}$$

לכן : יסווג כ-"P"

ג. (6 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם

SVM עם הקרנל הבא $K(x, y) = (xy + 1)^2$. ונתון גם

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, b = 1$$

פתרון :

$$class(X) = SGN(\sum_1^i \alpha_i y_i K(x_i, X) - b)$$

$$= SGN(1 \times 1 \times K((2,1,0)(1,1,1)) + 1 \times 1 \times K((1,0,1)(1,1,1)) + 1 \times -1 \times K((1,0,2)(1,1,1)) + 1 \times -1 \times K((1,0,2)(1,1,1)) - 1)$$

$$= SGN(1 \times 1 \times [(2,1,0)(1,1,1)^T + 1]^2 + 1 \times 1 \times [(1,0,1)(1,1,1)^T + 1]^2 + 1 \times -1 \times [(1,0,2)(1,1,1)^T + 1]^2 + 1 \times -1 \times [(1,0,2)(1,1,1)^T + 1]^2 - 1)$$

$$= SGN(1 \times 1 \times 16 + 1 \times 1 \times 9 + 1 \times -1 \times 16 + 1 \times -1 \times 16 - 1)$$

$$< 0$$

לכן : יסווג כ-"N"

שאלה 2 (20 נקודות):

1. (14 נקודות) מבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים משאלה 1. הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up. יש להריץ את האלגוריתם ללא תנאי עצירה. בכל שלב, יש לפרט בדיוק כמה אישכולות יש ומי הווקטורים בכל אישכול. אם יש מס' "איחודים" אפשריים בשלב מסויים יש לבצע את כולם ואז לפרט את האישכולות והווקטורים. יש לבצע את כל החישובים עפ"י מטריקת מרחק L1. מרחק בין ווקטור (אישכול) לאישכול יחושב כמרחק הקצר בין ווקטורים מהאישכולות השונים.

פתרון :

איטרציה א' :

ווקטורים 4,5 זהים לכן יאוחדו

4 אישכולות

A: (2,1,0)

B: (1,0,1)

C: (1,0,2)(1,0,2)

D: (0,1,1)

איטרציה 2 :

$$\text{DIST}(A,B) = (|2-1|+|1-0|+|0-1|)=3$$

$$\text{DIST}(A,C) = (|2-1|+|1-0|+|0-2|)=4$$

$$\text{DIST}(A,D) = (|2-0|+|1-1|+|0-1|)=3$$

$$\text{DIST}(B,C) = (|1-1|+|0-0|+|1-2|)=1$$

$$\text{DIST}(B,D) = (|1-0|+|0-1|+|1-1|)=2$$

$$\text{DIST}(C,D) = (|1-0|+|0-1|+|2-1|)=3$$

נאחד את B ו-C

3 אישכולות

A: (2,1,0)

B: (1,0,1)(1,0,2)(1,0,2)

C: (0,1,1)

מהחשובים שלמעלה רואים שכעת נאחד את B ו C (המרחק בין (1,0,1) ו- (1,0,2) הוא הקצר ביותר
2 אשכולות :

A: (2,1,0)

B: (1,0,1)(1,0,2)(1,0,2)(0,1,1)

ואיחוד אחרון הוא כמובן A ו-B
נשארנו עם אשכול אחד :

A: (1,0,1)(1,0,2)(1,0,2)(0,1,1)(2,1,0)

2. (6 נקודות) רשמו מהם שלושת אלגוריתמי ה. "אישכול" שלמדנו ולכל אלגוריתם,
מהו החיסרון הבולט של האלגוריתם (במשפט אחד לכל אלגוריתם)
פתרון :

אלגוריתם K-MEANS - יש לדעת מראש (להכניס כקלט לאלגוריתם את מס'
האשכולות (K)

אלגוריתם אישכול היררכי – יש לדעת איך להגדיר תנאי עצירה

אלגוריתם DBSCAN (מבוסס צפיפות) – יש צורך להגדיר מהי "צפיפות".
הפרמטרים $r, \minPts$

בהצלחה !